

Common Computer Monitor Connectors



VGA Connector
(Video Graphics Array)



DVI Connector
(Digital Visual Interface)



HDMI Connector
(High-Definition
Multimedia Interface)



DP Connector
(DisplayPort)

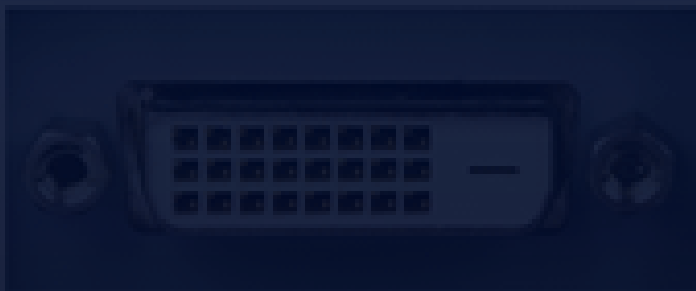
El Conexionado Interno y Externo de los Equipos Informáticos

Fundamentos para la reparación y mantenimiento de equipos

Common Computer Monitor Ports



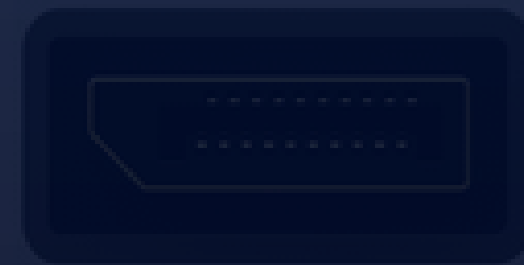
VGA Port



DVI Port



HDMI Port



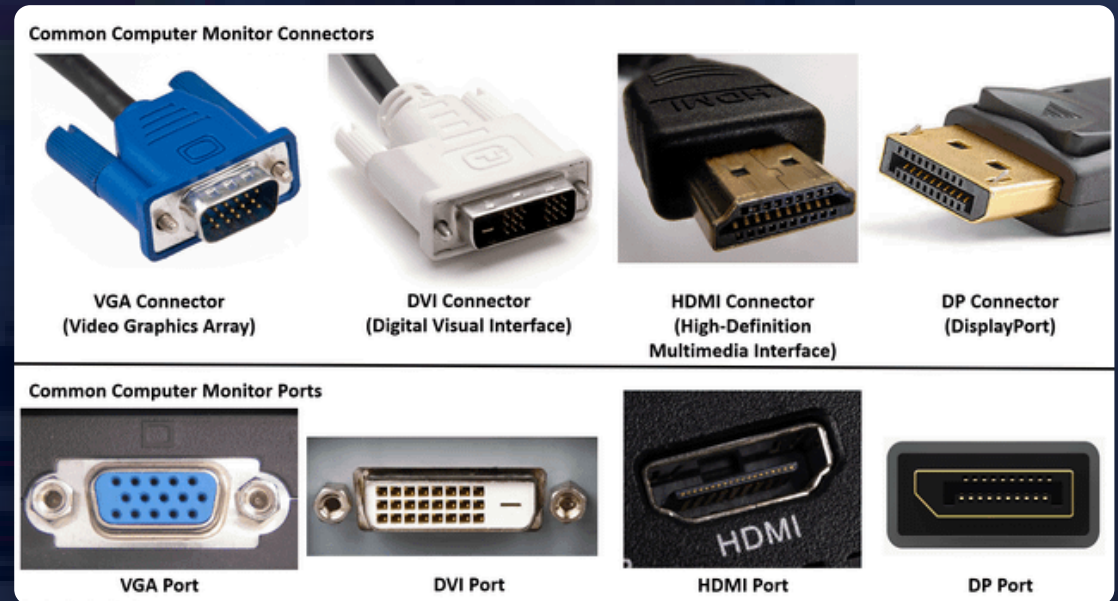
DP Port



Importancia del Conexionado

Southbridge:
AMD SB700

- 🔌 **Conexionado:** Proceso de conectar componentes internos y externos para permitir comunicación entre dispositivos
- 🔧 **Reparación y mantenimiento:** Conocimiento esencial para diagnosticar y resolver problemas de hardware
- 🖥️ **Funcionalidad:** Permite ampliar capacidades del sistema mediante conexión de periféricos y componentes
- 🔄 **Evolución constante:** Los conectores se actualizan con nuevas tecnologías y estándares



Conectores Externos: Video y Datos

Conectores de Video

HDMI

Versión actual: **HDMI 2.1** (48 Gbps)

- Audio y video digital HD
- Soporte hasta 10K a 120Hz
- Compatible con TVs y monitores



DisplayPort

Versión actual: **DP 2.0** (77.37 Gbps)

- Mayor ancho de banda que HDMI
- Soporte para múltiples monitores
- Ideal para gaming profesional



Thunderbolt 4

Versión actual: **Thunderbolt 4** (40 Gbps)

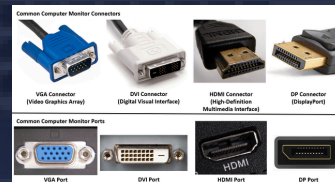
- Conector USB-C físico
- Combina PCIe, DP y USB
- Soporte hasta 100W de carga



VGA

Estado: **En desuso**

- Conector analógico de 15 pines
- Máx. resolución 2048x1536
- Solo para equipos legacy



Conectores de Datos

USB

Versiones: **USB4** (40 Gbps)

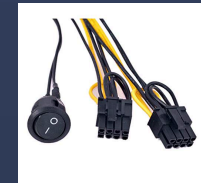
- USB 3.2 Gen 2: 10 Gbps
- USB-C: reversible y versátil
- Power Delivery hasta 240W



Ethernet

Estándar actual: **Gigabit** (1 Gbps)

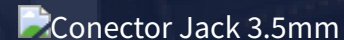
- Conector RJ45 estándar
- Soporte para PoE
- Mayor estabilidad que Wi-Fi



Jack 3.5mm

Uso: **Audio**

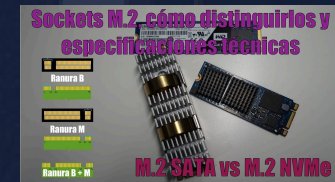
- Auriculares y micrófonos
- Combinado en un solo puerto
- En desuso en portátiles



S/PDIF

Formato: **Audio digital**

- Transmite audio sin comprimir
- Óptico (TOSLINK) o coaxial
- Para sistemas home theater



Conectores Externos: Audio y Especializados

🎧 Conectores de Audio

Jack 3.5mm

Tipo: **Analógico**

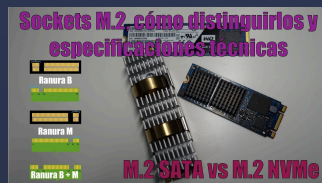
- Auriculares y micrófonos
- Combinado en un solo puerto
- En desuso en portátiles modernos

 Conector Jack 3.5mm

S/PDIF

Formato: **Audio digital**

- Transmite audio sin comprimir
- Óptico (TOSLINK) o coaxial
- Soporta Dolby Digital y DTS



🔌 Conectores Especializados

Thunderbolt 4 Docks

Velocidad: **40 Gbps**

- Un solo cable para todo
- Soporte hasta 100W de carga
- Múltiples monitores 4K



USB4 Docks

Velocidad: **40 Gbps**

- Similar a Thunderbolt 4
- Menos costoso
- Amplia compatibilidad



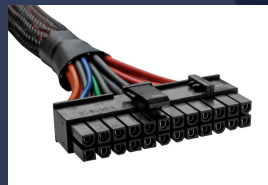
Conectores Internos: Alimentación y Almacenamiento

🔌 Conectores de Alimentación

ATX 24 pines

Versión: **ATX 2.4**

- Alimentación principal a la placa base
- Voltajes estándar: +12V, +5V, +3.3V
- Esencial para funcionamiento del sistema



CPU 4+4 pines

Uso: **Procesador**

- Alimentación adicional al CPU
- Esencial para CPUs de alto consumo
- Placas de gama alta usan 8+4 pines



PCIe 6+2 pines

Uso: **Tarjetas gráficas**

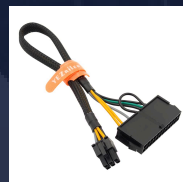
- Alimentación para GPUs
- GPUs extremas requieren dos conectores
- Nuevo estándar: 12VHPWR para PCIe 5.0



12VHPWR

Estándar: **PCIe 5.0**

- Nuevo conector para GPUs de última gen
- Proporciona hasta 600W
- Requiere fuentes ATX 3.0 compatibles

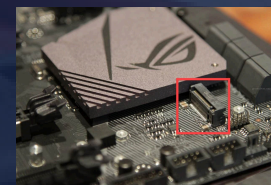


☰ Conectores de Almacenamiento

M.2 NVMe

Velocidad: **Hasta 14,000 MB/s**

- Factor de forma compacto
- PCIe 5.0: hasta 14,000 MB/s
- Longitudes: 2242, 2260, 2280, 22110



M.2 SATA

Velocidad: **Hasta 600 MB/s**

- Compatible con SATA III
- Más económico que NVMe
- Mismo factor de forma que NVMe



SATA III

Velocidad: **6 Gbps**

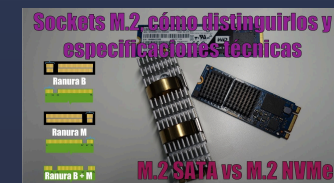
- Conector de datos y alimentación separados
- Compatible con HDD, SSD y unidades ópticas
- Aún relevante a pesar de M.2 NVMe



Tipos de M.2

Claves: **B, M, B+M**

- B-key: SATA y PCIe x2
- M-key: PCIe x4 (NVMe)
- B+M key: Compatible con ambos



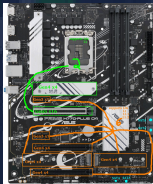
Conectores Internos: Expansión, Panel Frontal y Ventiladores

Conectores de Expansión

PCIe

Versiones: **PCIe 5.0** (128 GB/s en x16)

- Formatos: x1, x4, x8, x16
- Slot x16 para GPUs
- PCIe 4.0 estándar en placas modernas

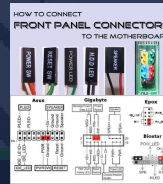


Conectores de Panel Frontal

Power/Reset SW

Pines: **2 pines** cada uno

- Power SW: botón de encendido
- Reset SW: botón de reinicio
- Sin polaridad (cualquier orientación)

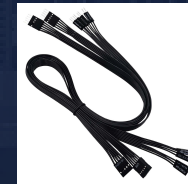


Conectores de Ventiladores

Ventiladores PWM

Pines: **4 pines**

- Control PWM para velocidad variable
- 4 pines: Tierra, +12V, Sense, Control
- Control preciso según temperatura



USB Internos

Tipos: **USB 2.0/3.x**

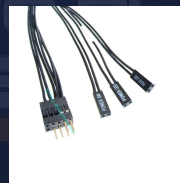
- USB 2.0: 9 pines
- USB 3.x: 19-20 pines
- Para puertos frontales del chasis



LED Indicadores

Tipos: **Power/HDD/RGB**

- Power LED+/-: indicador de alimentación
- HDD LED+/-: actividad del disco
- RGB Header: iluminación direccionable



Refrigeración Líquida

Tipos: **PUMP/AIO_PUMP**

- Conector PUMP: mayor amperaje
- AIO_PUMP: para sistemas All-In-One
- Soportan hasta 3A-6A



Errores Comunes en el Conexionado y Soluciones



Problemas con Conectores M.2

⚠ Síntoma

El sistema no reconoce el SSD M.2

🔍 Causas

Mala inserción • Incompatibilidad (SATA vs NVMe) • Slot desactivado • Falta de tornillo

🔧 Solución

Reinsertar correctamente • Verificar compatibilidad • Resetear CMOS • Asegurar tornillo de sujeción



Problemas con Conectores USB-C/Thunderbolt

⚠ Síntoma

El puerto USB-C no funciona como se espera

🔍 Causas

No todos los USB-C son Thunderbolt • Falta de drivers • Configuración BIOS incorrecta • Incompatibilidad

🔧 Solución

Verificar especificaciones • Actualizar BIOS • Instalar drivers específicos • Probar con diferentes dispositivos



Problemas con Conectores de Alimentación

⚠ Síntoma

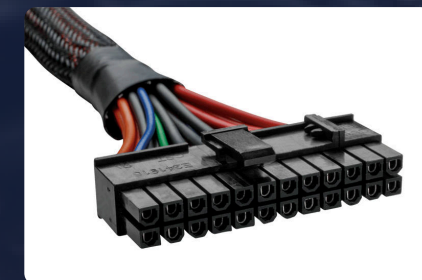
El equipo no enciende o se apaga aleatoriamente

🔍 Causas

Conector ATX mal insertado • Falta conector CPU • Conector PCIe no conectado • Fuente insuficiente

🔧 Solución

Verificar todos los conectores • Usar tester de fuentes • Calcular potencia necesaria • Actualizar fuente



Conclusión

Conectores Externos

USB-C y Thunderbolt 4 redefinen la conectividad, ofreciendo versatilidad sin precedentes en un solo conector

Conectores Internos

M.2 NVMe PCIe 4.0/5.0 revolucionan el almacenamiento con velocidades extremadamente altas en formato compacto

Alimentación

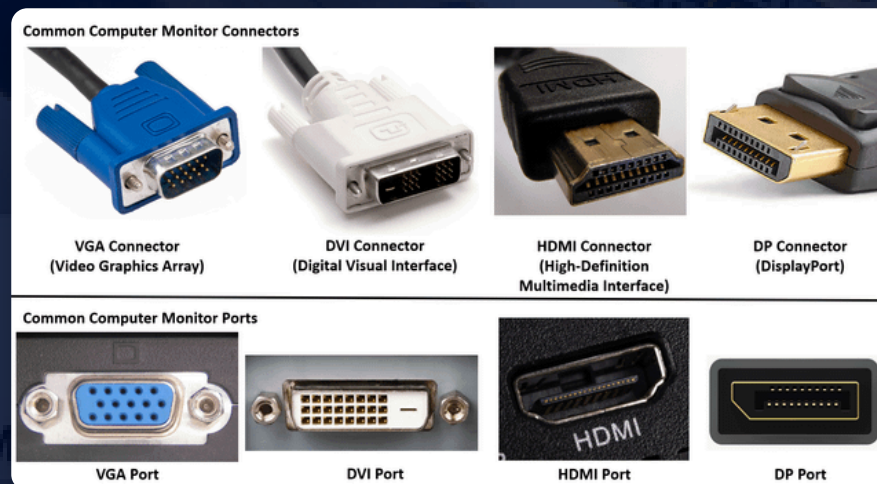
Estándares como ATX 3.0 y 12VHPWR se adaptan a las necesidades de GPUs de última generación

Evolución Constante

Lo que es estándar hoy puede quedar obsoleto en pocos años; es esencial **mantenerse actualizado**

Checklist para Conexión Correcta

- ✓ Verificar compatibilidad
- ✓ Considerar implicaciones
- ✓ Realizar copias de seguridad
- ✓ Asegurar inserción correcta
- ✓ Documentar cambios



Conocimiento Esencial

Dominar los conectores permite diagnosticar y resolver eficazmente la mayoría de problemas en equipos modernos